

CAD 360

Cetoacidose Diabética como Sistema Dinâmico

Auditoria de projeto + reescrita executável + núcleo pedagógico

Aprofundamento de projeto de tecnologia em saúde — uso pessoal (não-SaMD)

Dr. Matheus M. Coelho · CRM-SP 151.318 · Limeira/SP

Fonte de verdade clínica: consenso ADA/EASD/JBDS/AACE/DTS 2024 (Umpierrez et al., Diabetes Care 2024;47(8):1257–1275).

Parte I — Auditoria (Fase 1)

1. Veredito macro

Isto não é teatro de planejamento — é o oposto. A fisiologia do plano está correta, é profunda e está ancorada em fonte real (Endotext 2025, JBDS), o avesso do padrão de falha "blog corporativo". O problema não é falta de substância. É que o documento é uma **visão de design forte**, não ainda um plano executável: não tem custo, cronograma, equipe, estratégia de conteúdo, critério de kill nem métrica de desfecho de aprendizagem. Tratar a visão como roadmap leva a compromissos com prazos que não vão bater. A reescrita (Parte II) supre esse andaime; o núcleo pedagógico (Parte III) entrega a profundidade prática pedida.

2. Resolução SaMD pelo Eixo 0

A skill foi atualizada para decidir o gate SaMD pela **destinação de uso**, não pela função isolada — alinhado à RDC 657/2022 (ANVISA) e ao enquadramento IMDRF, em que dispositivo médico é software colocado no mercado / distribuído a terceiros. CAD 360 é declarado de uso pessoal exclusivo, com o autor como humano-no-loop. Logo o gate regulatório não dispara e o motor de conduta sobrevive à Fase 2.

NOTA DE USO PESSOAL + TRIPWIRE

A etiqueta "uso pessoal" muda o regime regulatório, não a física do erro. A Tela Conduta segue no projeto sob três condições não-negociáveis:

(1) validada contra a fonte de verdade versionada; (2) responsabilidade clínica integral do autor por qualquer saída usada em paciente real; (3) **tripwire** — no instante em que for compartilhada, cedida a outro clínico ou embarcada em fluxo institucional sobre paciente real, reclassifica como SaMD e exige o gate regulatório completo.

3. Achados estruturais

3.1 REINVENÇÃO DA BASE INSTALADA

O achado central: o plano reespecifica o que você já construiu. O motor fisiológico (anionGap, correctedAG, deltaRatio, winter, effectiveOsm, correctedNa) já está escrito no painel de evolução e nas calculadoras do tratado — com o fator condicional 2,4 para glicose > 400 inclusive. O Módulo 10 ("gasometria como filme") ≈ painel de evolução + §3/§10 do tratado. Os Módulos 2 e 4–9 ≈ conteúdo dos §2–9, re-modularizado.

O que é **genuinamente novo e não-SaMD** se reduz a três coisas: a largura de fenótipo (euglicêmica, HHS, cetose alcoólica/jejum, tóxico, gestante, DRC), o simulador vivo (paciente virtual manipulável), e o loop socrático. ~70% do motor existe; o novo é ~30% (fenótipos + simulação + pedagogia). Reframe correto: CAD 360 não é "construir um motor" — é "estender o motor de 1 fenótipo para N, embrulhado em simulador e casca socrática".

3.2 RISCO DE CONSISTÊNCIA (ESPECÍFICO, FONTE-ANCORADO)

O plano cita limiar de potássio como "repor quando $K < 5,5$ " (JBDS). O tratado foi **corrigido esta semana para o consenso 2024** (Umpierrez 2024), que usa $K < 5,0$, alvo 4–5. Dois números contraditórios sobre a mesma decisão. Ambos existem na literatura — o ponto não é qual é "o certo", é que ferramenta de ensino exige uma fonte de verdade única e versionada, e ela tem que ser a mesma do tratado. Idem para as bandas de Δ/Δ (plano: 0,4/0,8/2,0; painel: referência em 1 e 2). A Parte II fixa a doutrina.

4. Lacunas para virar plano

- **Doutrina de fonte de verdade** — um consenso, versionado, para nenhum módulo contradizer outro nem o tratado.
- **Métrica de desfecho de aprendizagem** — é ferramenta educacional sem definição de "funcionou" (pré/pós-teste de reconhecimento de fenótipo; tempo até classificação correta).
- **Revisor clínico segundo + design instrucional** — peer-review em escala de 12 módulos não fecha sozinho.
- **Origem dos casos** — sintéticos (limpo) vs. reais anonimizados (reabre LGPD + firewall).
Recomendação: sintéticos para ensino.
- **Critério de kill e banda real** — quando abandonar; e o reconhecimento de que você é cuidador principal do seu pai, com carga assistencial e jurídica em paralelo.

5. Caminho assumido (declarado)

Você não escolheu 1/2/3 explicitamente, mas o pedido — "robustíssimo, repleto de prática, atividades, exercícios, raciocínio socrático, didática aplicada a projetos" — é sinal direto de **escopo educacional completo sobre a base instalada**. A skill manda assumir e declarar. Assumo o

Caminho 2 — Consolidação: CAD 360 como sistema educacional vivo construído sobre o tratado + painel de evolução, com a dimensão de fenótipo como expansão. Preserva a ambição pedagógica, reaproveita a base (movimento estrutural correto) e mantém tudo não-SaMD/uso pessoal. Se você quisesse o Caminho 1 (corte duro) ou 3 (tese quantitativa), redirecione — a Parte II inteira muda.

Parte II — Reescrita executável (Fase 2)

CAD 360, reescrito sob o Caminho 2, seguindo as 12 seções obrigatórias da estrutura de reescrita. Uso pessoal; fonte de verdade = consenso 2024.

1. Tese central

Atlas-simulador interativo, offline e de uso pessoal, que ensina o autor a reconhecer o **estado metabólico real** por trás da CAD em múltiplos fenótipos (clássica, euglicêmica, pré-CAD, HHS-overlap, hiperclorêmica pós-tratamento, gestante, DRC, cetose alcoólica/jejum, tóxico), construído sobre o motor fisiológico já existente (tratado + painel de evolução), com loop socrático, calculadoras determinísticas interpretadas pelo autor, e séries temporais como casos — entregando reconhecimento de fenótipo e leitura de tendência, não recitação de protocolo.

2. Gap real que resolve

Existe material farto de CAD (UpToDate, Endotext, JBDS, o próprio tratado §0–12) e simuladores comerciais (Body Interact, SimMan). **Não basta** porque (a) todo o material canônico é mono-fenótipo-profundo ou multi-fenótipo-raso, e quase nenhum trata CAD como sistema dinâmico no tempo; (b) os simuladores comerciais são caros, genéricos e não calibrados para UPA/SUS; (c) nenhum acopla a leitura de série temporal (filme, não foto) ao raciocínio socrático sobre fenótipo. **Difere** por ser a extensão multi-fenótipo do motor que o autor já validou, com a tendência temporal como eixo central e o cloro/ Δ - Δ como variável ativa de ensino.

3. Alavancagem de expertise e base instalada

Reaproveita (não reconstrói):

- **Motor fisiológico** — AG, AGc, Δ/Δ , Winter, Na corrigido, osmolaridade já implementados no painel de evolução e nas 4 calculadoras do tratado. Vira o core compartilhado.
- **Painel de evolução (12 gráficos + stepper + narrativa por ponto)** — vira o "case-player" de série temporal, parametrizado por fenótipo.
- **Tratado §0–12** — teoria, mermaid, banco de questões: vira a camada de conteúdo dos módulos.
- **Arquitetura modular do CVC Academy v17 / Heuristicina** — componentes de quiz, navegação, filtro de camadas, persistência local.

Diferencial do executor: experiência clínica direta em UPA/UTI calibra o realismo dos fenótipos e das séries — não substitui revisão por par, calibra o ponto de partida.

4. Escopo MVP honesto

DENTRO DO MVP

- Core fisiológico compartilhado (extraído do painel/tratado, fonte de verdade única).
- Galeria de fenótipos como atlas estático (a tabela do Módulo 2), 8 fenótipos.
- Dois módulos socráticos completos e jogáveis: euglicêmica e cloro/pH-que-não-fecha.
- Case-player de série temporal (reuso do painel) com 2 séries sintéticas + 1 anonimizada de ensino.
- Banco de exercícios de cálculo com gabarito comentado.
- Tela Conduta como camada didática (uso pessoal, com a Nota+tripwire embutida na interface).

FORA DO MVP (DELIBERADAMENTE)

- Os 12 módulos completos (V2, expandir a partir do template).
- Simulação quantitativa que integra no tempo — RK4 (V3 / Caminho 3 se virar tese).
- Qualquer distribuição a terceiros (nunca, por design — cruza o tripwire SaMD).
- Integração com prontuário ou input de dado vivo de paciente (nunca, por design).

5. Cronograma com marcos e critérios de saída

MARCO 1 — Core + atlas estático

Saída: o motor fisiológico extraído como módulo único compartilhado; galeria de 8 fenótipos navegável; fonte de verdade fixada.

Critério de saída: as 6 calculadoras batem com o painel de evolução em 3 séries de teste; nenhum número contradiz o tratado.

Critério de kill: se extrair o core do painel exigir reescrever o motor do zero, o MVP vira "tratado + painel já bastam" e CAD 360 é arquivado.

MARCO 2 — Dois módulos socráticos jogáveis

Saída: euglicêmica e cloro completos (escada socrática + exercícios + mini-sim + atividade).

Critério de saída: o autor (ou um par) joga end-to-end sem travar; os exercícios têm gabarito que fecha; a mini-sim move a fisiologia corretamente.

Critério de kill: se cada módulo novo exigir refatorar a arquitetura, o template está errado — repensar antes de seguir.

MARCO 3 — Case-player + banco

Saída: série temporal jogável (reuso do painel) parametrizada por fenótipo; banco de cálculo com gabarito.

Critério de saída: trocar a série de entrada não quebra o player; exercícios novos entram em < 1 dia cada.

Critério de kill: se adicionar fenótipo exige tocar no core a cada vez, a abstração falhou.

Datas calendário só depois dos marcos — e calibradas pela banda real (ver §8).

6. Estratégia de dados

Não depende de dados clínicos reais para funcionar. Casos são **sintéticos ou baseados em literatura pública**; séries de ensino são preferencialmente sintéticas. Onde uma série real for usada (ex.: a série de 6 pontos já de-identificada do painel), a regra é: de-identificação verificada (sem nome, sem MRN, sem datas que reidentifiquem), uso restrito a ensino do próprio autor, e custódia local offline. Isso mantém o projeto fora de LGPD-como-controlador-de-dados e fora do firewall SaMD. Plano B se quiser zerar risco: gerar todas as séries sinteticamente a partir do motor.

7. Equipe real

Função	Quem	Risco se vago
Líder técnico/clínico	Matheus	—
Implementação	Matheus	Acúmulo: a mesma pessoa que projeta valida — viés de criação
Validação clínica	Vago	Erros didáticos não percebidos. Mitigação: 1 colega revisa os 2 módulos antes do Marco 3; sem isso, não passa
Design instrucional	Vago (Matheus acumula)	Módulos podem virar "PDF bonito". Mitigação: o template socrático força a estrutura
Sustentação pós-MVP	Matheus	Projeto zumbi se a manutenção competir com carga assistencial — ver critério de kill

8. Sustentação e financiamento

Custo direto ≈ zero (offline, single-file, GitHub Pages). O custo é de oportunidade: **banda do executor**. Realidade declarada: cuidador principal do pai (pós-cistectomia, durvalumab), carga de UPA/UTI, frente jurídica ativa. Horas/semana realistas para CAD 360: baixas e intermitentes. Implicação honesta: o cronograma é por marco, não por calendário, e o projeto tem que sobreviver a semanas de banda zero sem morrer — o que o desenho single-file offline permite. Se exigir sprint contínuo, está mal dimensionado.

9. Riscos específicos

Risco	P / Impacto	Mitigação
Inconsistência de limiares entre módulos e com o tratado (K , Δ/Δ)	Alta / Alto	Fonte de verdade única versionada no core; teste que compara saídas com o tratado
Escopo creep: voltar a querer os 12 módulos de uma vez	Alta / Médio	Lista "fora do MVP" como contrato; só expande via template após Marco 2
Viés de criação: autor não enxerga erro didático próprio	Média / Alto	Revisão por 1 par antes do Marco 3 (gate explícito)
Tela Conduta deslizar para uso em paciente real de terceiro	Baixa / Crítico	Tripwire na interface + Nota de uso pessoal visível; sem input de dado vivo por design
Projeto zumbi por banda intermitente	Média / Médio	Critério de kill temporal (ver §11); desenho que tolera pausas longas

10. Métricas de validação

TÉCNICAS (VERIFICÁVEIS NO MVP)

- As 6 calculadoras batem com o painel de evolução em 3 séries de teste (erro 0).
- Nenhuma saída contradiz a fonte de verdade do tratado.
- Módulos rodam offline, sem dependência externa, em 3 sessões consecutivas.

DE DESFECHO DE APRENDIZAGEM (O QUE FALTAVA)

- **Reconhecimento de fenótipo:** pré/pós-teste com N casos cegos — % de classificação correta sobe (alvo definido contra o baseline do próprio autor, não número redondo).
- **Leitura de tendência:** dado um filme de série, identificar o ponto onde "a doença trocou de mãos" (cetose → cloro) — acerto e tempo.
- **Decisão calibrada:** em casos de euglicêmica, taxa de "deixaria sem insulina por causa do destro" cai para zero pós-módulo.

11. Critério de kill

CAD 360 é abandonado (e dobra de volta como capítulo interativo do tratado) se qualquer um:
Ao final do Marco 2, o módulo socrático não ensina melhor que o tratado num teste pequeno com um par.
Extrair o core do painel exige reescrever o motor do zero (Marco 1 falha).
Seis meses de banda intermitente sem chegar ao Marco 2 — o projeto não cabe na vida real do executor agora.

12. Próximos passos concretos (próximas 2 semanas)

- Extrair o motor fisiológico do painel de evolução para um arquivo único core.js (6 funções), com um teste que roda as 3 séries e compara com o tratado.
- Fixar a doutrina de fonte de verdade (Apêndice A) como comentário-cabeçalho do core.js — $K < 5,0$, bicarbonato $pH < 7,0$, fosfato $< 1,0$ mmol/L sintomático, Δ/Δ em 1 e 2, Na 1,6/2,4.
- Escrever o Módulo "euglicêmica" inteiro (Parte III já traz o conteúdo) como HTML jogável, reusando o componente de quiz do CVC Academy.
- Converter a série de 6 pontos já de-identificada no primeiro caso do case-player.
- Agendar 30 min com 1 colega para revisar os dois módulos antes do Marco 3.

Parte III — Núcleo pedagógico

A profundidade prática pedida: o padrão de módulo, dois módulos inteiros trabalhados (escada socrática + fisiologia + equação + armadilha + pérola + mini-simulação + exercícios com gabarito + atividade por projeto), um banco de cálculo com gabarito, e o desenho da didática aplicada a projeto. Tudo sob a fonte de verdade do consenso 2024.

Padrão de módulo (template dos 10 tempos)

Cada módulo de CAD 360 segue a mesma sequência. O template é o contrato que impede o módulo de virar PDF bonito:

- Caso de abertura — mini-história realista, sintética.
- Pergunta socrática inicial — "o que você trataria primeiro e por quê?"
- Escada socrática — perguntas que sobem em dificuldade, cada uma destravando a próxima.
- Painel fisiológico — gráfico/mini-sim interativo (reuso do painel).
- Equação central — uma fórmula por vez, com interpretação.
- Armadilha — o erro comum, nomeado.
- Pérola — a heurística que fica.
- Mini-simulação — mexer uma variável e ver o sistema responder.
- Exercícios de cálculo — com gabarito comentado, não resposta rasa.
- Atividade por projeto — o aluno produz um artefato (cartão de fenótipo, leitura de série, handoff de uma linha).

Módulo trabalhado A — CAD euglicêmica (o destro que mente)

CASO

Mulher, 62 anos, DM2 em empagliflozina + metformina. Há 3 dias com infecção urinária e baixa ingesta. Chega prostrada, respiração um pouco profunda. **Destro capilar: 164 mg/dL**. A enfermeira comenta: "a glicose tá boa".

ESCADA SOCRÁTICA

Q1. Destro 164. Você descartou CAD? — Não. O destro diz a glicemia daquele instante. Não diz cetose, acidose, potássio corporal, tendência, nem se pode iniciar insulina.

Q2. Que exame abre ou fecha o diagnóstico? — β -hidroxibutirato + gasometria. A cetose é a doença; a glicose é barulho.

Q3. Gaso: pH 7,24 · HCO_3^- 10 · βHB 5,8 · Na 137 · Cl 101 · K 4,1 · lactato 1,2. Há CAD? — Sim. $\beta\text{HB} \geq 3 + \text{pH} < 7,3 + \text{DM} = \text{CAD}$. Glicose modesta (164) = fenótipo euglicêmico.

Q4. Por que a glicose está "normal" com cetogênese desenfreada? — SGLT2 → glicosúria contínua escoa glicose pelo rim; somado à baixa ingesta, a glicemia fica modesta enquanto a lipólise/cetogênese roda solta. A glicose baixa esconde a doença.

Q5. Posso deixar sem insulina porque a glicose é 164? — Não. A doença é cetogênese; sem insulina ela não fecha. Glicose normal não significa "não dar insulina" — significa "dar insulina com glicose".

Q6. Como dou insulina sem causar hipoglicemia? — Dextrose IV junto desde o início. A glicose é o cinto de segurança que permite manter a insulina para fechar a cetogênese.

Q7. O que mais é obrigatório? — Suspende o SGLT2. Enquanto ele roda, perpetua a glicosúria e a cetogênese — é o motor do quadro.

EQUAÇÃO CENTRAL

O diagnóstico fecha sem a glicose: $\beta\text{HB} \geq 3,0 \text{ mmol/L} + \text{pH} < 7,30$ e/ou $\text{HCO}_3^- < 18$. Confirme que não é HHS pela osmolaridade efetiva: $\text{Osm} = 2 \cdot \text{Na} + \text{glicose}/18 = 2 \cdot 137 + 164/18 = 274 + 9,1 = 283$ → normal. É CAD, não HHS.

ARMADILHA

Confiar no destro e rotular "não é CAD, a glicose está boa". Na euglicêmica, esse é o erro que mata o diagnóstico — e o SGLT2 é o gatilho mais comum (e até ~30% das CAD na gestação são euglicêmicas).

PÉROLA

Na euglicêmica, o destro é o mentiroso da sala; a cetona é a testemunha. A glicose é barulhenta, a cetona é a doença.

MINI-SIMULAÇÃO (ESPECIFICAÇÃO)

Botões: [manter SGLT2 / suspender] e [só volume / insulina + dextrose]. O aluno vê β HB e o gap corrigido. Só caem quando a insulina liga; com "só volume", diluem mas não fecham — e o cloro começa a subir. Com SGLT2 mantido, o β HB resiste.

EXERCÍCIO COM GABARITO

EXERCÍCIO A1

Diabética, glicose 138 mg/dL, pH 7,22, HCO_3^- 9, Na 136, Cl 101, β HB 5,8, K 4,1, lactato 1,2; usa dapagliflozina.

Há CAD?

É euglicêmica?

Posso deixar sem insulina porque a glicose é 138?

Qual o fluido inicial?

Quando entra a glicose?

Qual o risco de tratar só com volume?

GABARITO COMENTADO

Cálculo: $\text{AG} = 136 - (101 + 9) = 26$. $\text{AGc} (\text{alb } 4,0) = 26$. $\Delta/\Delta = (26 - 12)/(24 - 9) = 14/15 = 0,93 \rightarrow \text{AGMA}$ limítrofe ($\Delta/\Delta < 1$: já há componente hiperclorêmico; não chamar de pura sem olhar Cl^- /tendência). Winter: $1,5 \cdot 9 + 8 = 21,5 \pm 2$.

(a) Sim — β HB 5,8 + pH 7,22 fecham CAD. (b) Sim — glicose 138 = euglicêmica. (c) Não — trata-se a cetogênese, não a glicose. (d) Cristaloide balanceado (Ringer) por volume — evita alimentar a futura cauda hiperclorêmica. (e) Dextrose IV desde já: a glicose já é 138 e vai cair com a insulina; é o cinto de segurança. Insulina 0,1 U/kg/h porque $\text{K } 4,1 \geq 3,5$. (f) Só volume dilui mas não desliga a cetogênese — o gap não fecha, e o SF em volume ainda fabrica acidose hiperclorêmica que mascara a evolução. E sem suspender a dapagliflozina, o motor continua ligado.

ATIVIDADE POR PROJETO

Produza um **cartão de fenótipo "euglicêmica"** para o atlas: preencha a linha da tabela (glicose / cetona / pH- HCO_3^- / gap / risco principal) e escreva a frase-armadilha de uma linha que um plantonista precisa ler. Critério de aceite: a frase tem que impedir o erro do destro sem citar protocolo.

Módulo trabalhado B — O cloro e o "pH que não fecha"

CASO

48 h de CAD em tratamento. O gap corrigido caiu de 21 para 16 — a cetose está saindo. Mas o pH segue 7,29 e o HCO_3^- preso em ~ 12 . O plantonista que assume pergunta: "por que não melhora? aumento a insulina?"

ESCADA SOCRÁTICA

Q1. O gap corrigido caiu. A cetose está resolvendo? — Sim. Gap caindo = cetona saindo do sangue.

Q2. Se a cetose sai, por que o HCO_3 não sobe e o pH não fecha? — Porque a acidose trocou de natureza: virou hiperclorêmica de gap normal. A cadeira que era da cetona agora é do cloro.

Q3. De onde veio o cloro? — Do SF 0,9% em grande volume — Cl 154 mmol/L, muito acima do plasma. A ressuscitação fabricou a acidose tardia.

Q4. Como provo isso no número? — O par diagnóstico: Δ/Δ caindo (de 0,88 para 0,40 = metade da acidemia agora é gap normal) enquanto o Cl sobe (99 → 106). Os dois juntos = cauda hiperclorêmica.

Q5. Insulina conserta esse pH? — Não. Insulina fecha cetogênese; não excreta cloro. Quem resolve o cloro é o rim, com tempo. Empilhar insulina aqui só reabre o dente-de-serra (hipoglicemia, hipocalemia).

Q6. Então o que fazer? — Parar de alimentar cloro (trocar SF por balanceado), dar tempo ao rim, e NÃO interpretar o HCO_3 baixo tardio como cetose persistente.

EQUAÇÃO CENTRAL

$\Delta/\Delta = (\text{AGc} - 12) / (24 - \text{HCO}_3)$. Convenção de CAD 360 (fonte de verdade, consistente com o painel):

Δ/Δ	Leitura
< 1	acidose hiperclorêmica / gap normal ganhando peso (cauda do tratamento ou perda de HCO_3)
1 – 2	AGMA de gap elevado "mais pura"
> 2	alcalose metabólica associada ou HCO_3 previamente alto

ARMADILHA

Ler o HCO_3 baixo tardio como "ainda em CAD" e responder com mais insulina / manter jejum / repetir bolus. Isso reabre o dente-de-serra iatrogênico e trata um problema (cloro) com a ferramenta errada (insulina).

PÉROLA

A cetose saiu; o cloro ficou sentado na cadeira dela. pH pode melhorar antes da doença resolver; o HCO_3 pode continuar baixo depois dela ter resolvido.

MINI-SIMULAÇÃO (ESPECIFICAÇÃO)

Escolha do fluido no início: [SF 0,9% / Ringer]. Rode a série no tempo e veja a cauda hiperclorêmica crescer (SF) ou não (Ringer); observe Δ/Δ e Cl divergirem no SF. Ensina, em um clique, por que balanceado resolve mais rápido.

EXERCÍCIO COM GABARITO (DATASET DE SÉRIE REAL, DE-IDENTIFICADA)

EXERCÍCIO B1

Ponto tardio de uma série real: Na 135,9 · Cl 105 · HCO₃ 13,6 · glicose 133 · albumina 4,5. Antes (12 h): Cl 99 · HCO₃ 13,4 · gap corrigido 21,3 · Δ/Δ 0,88.

Calcule AG, AGc e Δ/Δ no ponto tardio.

A acidose residual é cetose ou cloro?

A conduta é mais insulina ou outra coisa?

GABARITO COMENTADO

Cálculo: AG = 135,9 – (105 + 13,6) = 17,3. AGc = 17,3 + 2,5 · (4,0 – 4,5) = 16,05 ≈ 16,1. Δ/Δ = (16,1 – 12)/(24 – 13,6) = 4,1/10,4 = 0,39.

(a) AGc 16,1; Δ/Δ 0,39. (b) Comparando com o ponto de 12 h (Δ/Δ 0,88, Cl 99): o Δ/Δ desabou e o Cl subiu 99 → 105. Metade da acidemia agora é cloro, não cetona — cauda hiperclorêmica crescendo. (c) Não é mais insulina. É trocar SF por balanceado e dar tempo ao rim; a cetose já está quase resolvida (gap caiu de 21 para 16). Insulina aqui não toca nesse pH e só arrisca hipoglicemia/hipocalemia.

ATIVIDADE POR PROJETO

Pegue uma série temporal e produza a **leitura do ponto de virada**: identifique o ponto onde "a doença trocou de mãos" (cetose → cloro) plotando AGc, Cl e HCO₃ juntos, e escreva o **handoff de uma linha** que impede o próximo plantonista de empilhar insulina. Critério de aceite: a linha nomeia o cloro e desautoriza o reflexo da insulina, sem jargão.

Banco de exercícios de cálculo (com gabarito)

Seis itens, cada um ensinando uma lição distinta. Faça antes de ler o gabarito.

B-1 · AG simples

Na 140, Cl 104, HCO₃ 10. Calcule o ânion-gap.

GABARITO COMENTADO

AG = 140 – (104 + 10) = 26. Lição: gap alto = ácido não medido (cetona/lactato). Ponto de partida, não diagnóstico.

B-2 · AG corrigido p/ albumina

AG = 26, albumina 2,5 g/dL. Calcule o AGc.

GABARITO COMENTADO

AGc = 26 + 2,5 · (4,0 – 2,5) = 26 + 3,75 = 29,8. Lição: hipoalbuminemia ESCONDE gap — cada 1 g/dL abaixo de 4 mascara ~2,5 de gap. Sem corrigir, você subestima a cetose.

B-3 · Δ/Δ

AGc = 28, $\text{HCO}_3 = 8$. Calcule e interprete.

GABARITO COMENTADO

$\Delta/\Delta = (28 - 12)/(24 - 8) = 16/16 = 1,0 \rightarrow$ AGMA de gap elevado "pura". Lição: 1 é a fronteira; abaixo entra componente hiperclorêmico.

B-4 · Winter

$\text{HCO}_3 = 6$, pCO_2 medido = 30. A compensação está adequada?

GABARITO COMENTADO

Esperado = $1,5 \cdot 6 + 8 = 17 \pm 2$ (15–19). Medido $30 > 19 \rightarrow$ o pulmão NÃO baixou o CO_2 o quanto deveria = acidose respiratória concomitante (pulmão cansando/depressão do drive). Lição: Winter detecta o distúrbio respiratório escondido.

B-5 · Na corrigido

Na medido 130, glicose 600. Calcule (escolha o fator).

GABARITO COMENTADO

Glicose $> 400 \rightarrow$ fator 2,4. $\text{NaC} = 130 + 2,4 \cdot (600 - 100)/100 = 130 + 12 = 142$. Lição: a hiperglicemia mascara hipernatremia; o "130" tranquilizador é, na verdade, 142 — território de déficit de água livre / HHS-overlap.

B-6 · Osmolaridade efetiva

Na medido 130 (Na corrigido 142, do exercício anterior), glicose 600. Calcule a osm efetiva e interprete.

GABARITO COMENTADO

Osm efetiva = $2 \cdot 130$ (Na MEDIDO) + $600/18 = 260 + 33,3 = 293,3$ — ainda não cruza o limiar HHS (>320). O Na corrigido (142) revela o déficit de água livre emergente, mas não entra na fórmula de osm efetiva — usá-lo dupla-conta a glicose. Lição: velocidade de queda osmolar e o Na corrigido importam tanto quanto o gap, mesmo sem cruzar 320.

Didática aplicada a projeto — o aluno constrói o atlas

O princípio: o aluno não "estuda os fenótipos" — ele **produz** o atlas, e produzir força o raciocínio. Cada fenótipo vira um entregável pequeno e verificável.

PROJETO 1 — GALERIA DE FENÓTIPOS (PREENCHER E DEFENDER)

Dada a tabela esqueleto, o aluno preenche cada linha e, para cada fenótipo, escreve a "frase-armadilha" e o "primeiro movimento". Critério de aceite por linha: a frase-armadilha impede um erro real de plantão.

Fenótipo	Glicose	Cetona	pH/HCO ₃	Risco principal
CAD clássica	alta	alta	acidose	subestimar K e volume
CAD euglicêmica	normal/modesta	alta	acidose	perder o dx pelo destro
Pré-CAD / cetose	variável	alta/subindo	sem acidose ainda	esperar a acidose para agir
CAD parcialmente tratada	menor	ainda alta	pH melhorando	desligar insulina cedo
CAD + HHS	muito alta	alta	acidose	osmolaridade e Na corrigido
CAD hiperclorêmica (tardia)	controlada	baixa/ausente	pH preso	tratar cloro com insulina
CAD + sepse/lactato	variável	alta	mista	atribuir tudo à cetose
Cetose alcoólica/jejum	baixa/normal	alta	variável	confundir com CAD diabética

PROJETO 2 — LER UM FILME

O aluno recebe uma série temporal crua (6 pontos) e produz: (1) o derivado de cada ponto (AGc, Δ/Δ , Winter), (2) a narrativa de uma linha por ponto ("o que aconteceu"), (3) o handoff final. É exatamente o que o painel de evolução já faz — aqui o aluno faz à mão primeiro, depois confere com o painel. Aprender a fórmula construindo o gráfico.

PROJETO 3 — A LEI OPERACIONAL

Ao final, o aluno escreve as "leis operacionais" com suas palavras e defende cada uma com um caso da galeria. As doze que CAD 360 ensina:

- CAD é doença de cetona, não de glicose.
- Glicose baixa/modesta não exclui CAD.
- K normal/alto não exclui déficit corporal total.
- Insulina fecha cetogênese, mas mata se o K estiver baixo (< 3,5 → adiar).
- Glicose IV na CAD é ferramenta para permitir insulina, não só "tratar hipoglicemia".
- Cloro alto mantém a acidose depois que a cetose resolveu.
- Bicarbonato é exceção extrema (consenso: pH < 7,0; sem benefício acima de 6,9), não reflexo.
- Urina cetônica atrasa e engana (βHB vs acetoacetato).
- Gasometria isolada é foto; série temporal é filme.
- Idoso/renal/cardíaco não recebe volume "automático".
- Jejum não significa ausência de glicose IV.
- Resolução laboratorial não é alta clínica automática.

Apêndice

A. Doutrina de fonte de verdade (consenso 2024)

Umpierrez et al., Diabetes Care 2024;47(8):1257–1275 (ADA/EASD/JBDS/AACE/DTS). Um número, uma fonte — para todo módulo, calculadora e o tratado.

Decisão	Valor canônico (2024)
Diagnóstico	glicose ≥ 200 (ou DM) + βHB ≥ 3,0 mmol/L (ou cetonúria ≥ 2+) + pH < 7,30 e/ou HCO ₃ < 18. AG removido dos critérios formais.
Potássio	repor quando < 5,0 (manter 4–5). K < 3,5 → repor 10 mmol/h e ADIAR insulina até ≥ 3,5.
Bicarbonato	somente pH < 7,0 (consenso); sem benefício demonstrado acima de 6,9 — abaixo disso, decisão de UTI, não rotina.
Fosfato	somente < 1,0 mmol/L (~3,1 mg/dL) + sintomático.
Insulina	0,1 U/kg/h IV; reduzir a 0,05 quando glicose < 250 e adicionar dextrose; manter até resolução.
Resolução	βHB < 0,6 E (pH ≥ 7,3 OU HCO ₃ ≥ 18); glicose < 200 é adjunta, não critério primário.
Na corrigido	fator 1,6 (2,4 se glicose > 400).
Δ/Δ	referência em 1 e 2 (consistente com o painel).

LEMBRETE DE CONSISTÊNCIA

O plano original citava $K < 5,5$ (JBDS). CAD 360 usa $K < 5,0$ (2024) para não contradizer o tratado já corrigido. Qualquer módulo que divergir disto está errado por definição.

B. Critérios de reabertura do plano

- Sai uma diretriz nova (pós-2024) que mude um limiar canônico → reabrir o Apêndice A e propagar.
- A intenção muda de uso pessoal para distribuição → o tripwire dispara: reabrir a triagem SaMD pelo Eixo 0 → (b), análise regulatória dedicada antes de qualquer release.
- Ao final do Marco 2 o módulo não supera o tratado num teste com par → executar o critério de kill (dobrar de volta como capítulo do tratado).

C. Nota de uso pessoal (aplicada)

CAD 360 é ferramenta de uso pessoal do autor, que é o humano-no-loop de toda decisão. Não é dispositivo colocado no mercado e, nesse regime, fica fora de SaMD. Três condições permanecem válidas enquanto durar esse regime:

Validação contra a fonte de verdade do Apêndice A.

Responsabilidade clínica integral do autor por qualquer saída usada em paciente real.

Tripwire: compartilhar, ceder a outro clínico ou embarcar em fluxo institucional sobre paciente real reclassifica como SaMD e exige o gate regulatório completo.